

수리 인공지능아카데미 4주차

LLM은 어떻게 말을 만들어낼까?

Transformer 구조부터 ChatGPT의 비밀까지

Computer Science & Engineering M.S. Byeonggyu Kim

지난 시간에 배운 것

MLP

Multi-Layer Perceptron

기본 신경망 구조

숫자 데이터를 잘 처리하는
가장 기본적인 인공신경망

CNN

Convolutional Neural Network

이미지에 특화된 신경망

필터로 이미지의 특징을 잡아내
사진을 분류하고 인식

그럼 "문장"은 어떻게 처리할까?

오늘 우리가 답할 질문

Q1

ChatGPT, Gemini는 어떻게 자연스러운 문장을 만들까?

Q2

Transformer가 뭐길래 AI 세상을 바꿨을까?

Q3

LLM의 한계는 무엇이고, 우리는 어떻게 써야 할까?

현재 사용되는 AI 모델의 구조를 이해할 수 있다.

다음 빈칸에 오는 단어는?

"오늘 날씨가 ____"

좋다 · 덥다 · 춥다 · 흐리다 · ...

Part 2

Transformer 이전,

사람들은 문장을 어떻게 다뤘을까?

N-gram → RNN → LSTM → Attention

1단계

N-gram — 세는 것이 곧 예측

핵심 아이디어: 연속된 N개의 단어 묶음의 등장 빈도를 세어 다음 단어를 예측

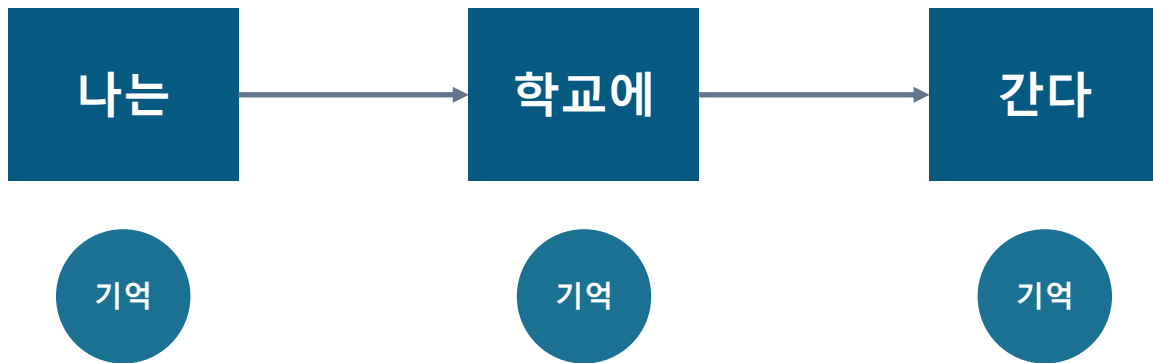
예시: "오늘 날씨가" 다음에 올 단어는?

다음 단어	등장 횟수	확률
좋다	45회	45%
흐리다	25회	25%
덥다	20회	20%

⚠ 한계: 단어 의미를 모르고, 멀리 있는 단어는 못 본다

2단계

RNN — 기억하며 읽어가기



이전 단어의 "기억"을 다음 단계로 전달하며 순차적으로 처리

△ 한계: 문장이 길어지면 앞 단어를 까먹는다 (장기 의존성 문제)

3단계

LSTM — 중요한 것만 기억하기

RNN의 망각 문제를 해결하기 위해, 3개의 "Gate(스위치)"를 도입

Forget Gate

잊을 정보를 골라낸다

Input Gate

새로 저장할 정보를 정한다

Output Gate

지금 꺼내 쓸 정보를 정한다

💡 비유: "중요한 건 형광펜 치고, 불필요한 건 지우는 똑똑한 학생"

4단계

Attention — "중요한 곳에 집중"

문제

긴 문장을 번역할 때, 단어 하나하나가 어떤 부분에 "집중"해야 할지 알기 어려움

해결

"각 단어가 다른 모든 단어를 둘러보며 누가 중요한지 점수를 매기자!"

그리고 2017년 구글이 논문을 발표한다

"Attention is All You Need"

Part 3

Transformer의

핵심 아이디어, Self-Attention

LSTM 다 빼고 Attention 만 남기면?

Self-Attention 직관 이해하기

"그 학생은 시험이 어려워서 그것을 포기했다."

Q. "그것"이 가리키는 것은?

Self-Attention 직관 이해하기

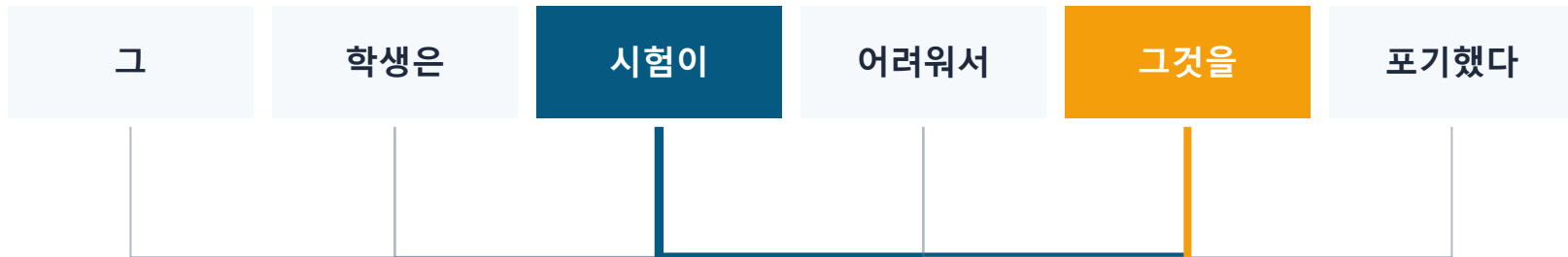
"그 학생은 시험이 어려워서 그것을 포기했다."

Q. "그것"이 가리키는 것은?

사람은 단번에 "시험"을 떠올린다.
그런데... 모델은 어떻게 이걸 알 수 있을까?

Self-Attention의 작동 방식

각 단어가 모든 단어를 둘러보며 "관련도" 점수를 매긴다



👁️ "그것을"이 모든 단어를 둘러본 결과

- "시험이"와의 관련도가 가장 높음!
- 굵은 선 = 강한 연결, 얇은 선 = 약한 연결
- 이렇게 모든 단어가 서로의 관계를 학습한다

도서관 비유로 이해하기



Query

쿼리 (질문)

내가 찾고 싶은 것
"나랑 관련된 단어 어디 있지?"



Key

키 (열쇠)

각 책의 제목표
"나는 이런 단어야!"



Value

밸류 (내용)

책의 실제 내용
"여기서 가져갈 정보"

Query × Key → 점수 매기기 / 점수로 Value 가중합 → 결과

Transformer가 게임을 바꾼 이유

01

병렬 처리 가능

RNN은 단어를 하나씩 순서대로, Transformer는 한꺼번에 처리
→ 학습 속도 수십 배 빨라짐

02

장거리 연결 가능

첫 단어와 마지막 단어를
직접 연결할 수 있음
→ 긴 문장도 잘 이해

03

확장성이 뛰어남

모델을 키울수록
성능이 계속 좋아짐
→ 거대 모델(LLM) 시대 개막

Part 4

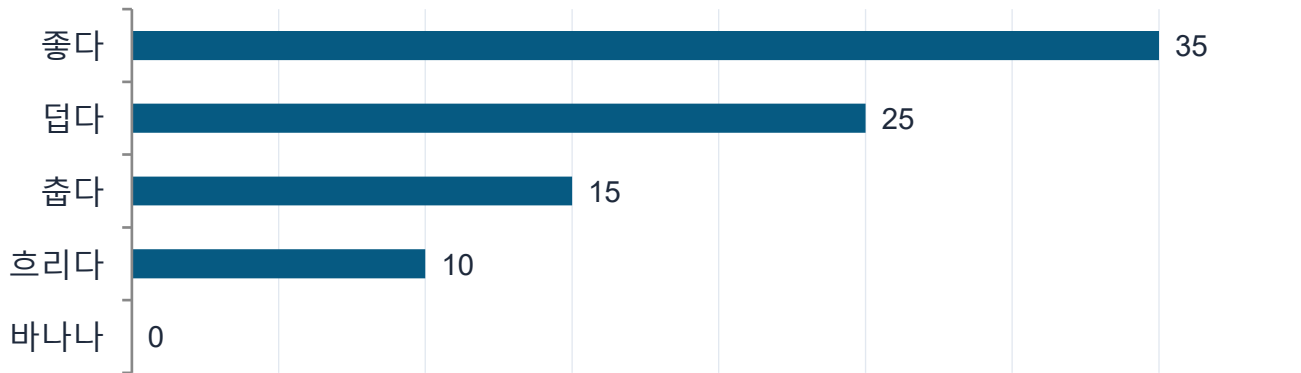
LLM의 진짜 정체:

"다음 단어를 맞추는 기계"

LLM이 하는 일은 단 하나

입력 받은 단어들을 보고, 다음에 올 단어를 확률적으로 예측

입력: "오늘 날씨가 ____"



이 과정을 한 단어씩 반복 → 길고 자연스러운 문장 완성

그런데 왜 그렇게 똑똑해 보일까?

학습한 것

- 인터넷 텍스트 수천억 단어
- "다음 단어 맞히기" 한 가지 목표
- 책, 위키, 코드, 논문, SNS 등
- 매개변수 1,000억 개 이상

✨ 갑자기 생긴 능력

- 번역
- 코딩
- 수학 문제 풀이
- 추론과 설명
- 농담, 시 쓰기 등

이 현상을 "Emergence" 이라고 부른다 — LLM의 가장 신비로운 부분

LLM은 이렇게 만들어진다

1

Pre-training *사전 학습*

인터넷에 있는 어마어마한 양의 텍스트로 "다음 단어 맞히기"를 학습. 가장 비싸고 오래 걸리는 단계.

2

Fine-tuning *미세 조정*

사람이 "좋은 질문-답변" 예시를 보여주며 모델을 다듬는다. 챗봇답게 답하는 법을 배우는 단계.

3

RLHF *사람 피드백 강화학습*

사람이 여러 답변 중 좋은 답을 평가하면, 모델이 그 평가를 학습. 더 안전하고 도움 되게 발전.

ChatGPT, Claude, Gemini 모두 이 과정을 거쳐 만들어졌다

P a r t 5

이제 직접 해봅시다

ChatGPT / Claude로 실습

3가지 미션을 통해 LLM의 진짜 모습을 체험해봅시다

미션 1

프롬프트가 결과를 어떻게 바꿀까?

A. 단순 프롬프트

"삼각형 넓이 구해줘"

→ 짧고 일반적인 답변

B. 구체적 프롬프트

"너는 친절한 수학 선생님이야.
밑변 6, 높이 4인 삼각형의
넓이를 단계별로 설명해줘."

→ 단계별 친절한 설명!



"역할 + 구체적 조건 + 형식 요청" = 좋은 프롬프트의 공식

미션 2

환각 (Hallucination) 직접 체험

존재하지 않는 것에 대해 질문해보세요. 무슨 일이 일어날까요?

Try 1

"2021년 출간된 박지훈 작가의 소설 『검은 모래시계』의 줄거리를 알려줘."

Try 2

"조선 후기 천문학자 김도현(1782-1851)의 업적을 알려줘."

Try 3

"포항공과대학교의 2024년 진학 실적과 동문 활동을 정리해줘."

△ 관찰 포인트

LLM은 "모른다"고 하지 않고 그럴듯하게 "지어낸다". 사실을 검색하는 게 아니라 다음 단어를 생성하기 때문이다.

미션 3

LLM은 글자를 어떻게 "보는"가?

Tokenizer는 문장을 "토큰"이라는 작은 조각으로 쪼갬다.
platform.openai.com/tokenizer 에서 직접 확인해봅시다.

"Hello, world"

→ 3 tokens

[Hello] [,] [world]

"안녕하세요, 세계"

→ 10+ tokens 🤖

[안][녕][하][세][요][,][세][계] ... 한국어는 글자 단위로 잘게 쪼개진다

💡 같은 의미라도 한국어는 영어보다 토큰을 더 많이 쓴다 → API 비용·속도 차이의 원인

Part 6

그래서 우리는 AI를 어떻게 써야 할까?

도구를 잘 쓰는 사람은 결국 그 도구를 이해하는 사람

AI를 쓸 때 알아야 할 4가지



환각 *Hallucination*

그럴듯한 거짓을 자신 있게 답한다.
항상 검증 필요.



편향 *Bias*

학습 데이터의 편견을 그대로 학습한다. 성별·인종 등.



저작권 *Copyright*

학습에 쓰인 데이터의 저작권 문제.
아직 해결 중인 이슈.



의존성 *Dependency*

AI에만 의존하면 나의 사고력이 약해질 수 있다.

AI는 "정답기"가 아니다. 똑똑한 "도구"일 뿐이다.

AI 수업 4주차

Thank You!

